

۱) کدام یک از توابع زیر اکیداً یکنوا است؟

$$y = x - x\sqrt{x} \quad (۲)$$

$$y = 2x^2 - |x| \quad (۴)$$

$$y = x^2 + 2\sqrt{x} \quad (۱)$$

$$y = x + \frac{1}{x} \quad (۳)$$

۲) کدام رابطه برای تابع $f(x) = |x-1| - |x+3|$ همواره برقرار است؟

$$f(a) > f(b) \Rightarrow a \geq b \quad (۲)$$

$$f(a) > f(b) \Rightarrow a \leq b \quad (۴)$$

$$a > b \Rightarrow f(a) > f(b) \quad (۱)$$

$$a > b \Rightarrow f(a) < f(b) \quad (۳)$$

۳) اگر تابع $f(x) = |x| + |x-3|$ باشد، نمودار تابع $g(x) = f(-|x|)$ روی کدام بازه (بزرگ‌ترین بازه) اکیداً صعودی است؟

$$(-\infty, 0] \quad (۴)$$

$$[0, +\infty) \quad (۳)$$

$$[-3, +\infty) \quad (۲)$$

$$[3, +\infty) \quad (۱)$$

۴) چند عدد صحیح می‌توان به جای a قرار داد، به طوری که تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} + 1; x < 0 \\ a; x = 0 \\ ax - 1; x > 0 \end{cases}$ اکیداً یکنوا شود؟

$$۱ \quad (۲)$$

$$۳ \quad (۴)$$

$$۱ \text{ صفر} \quad (۱)$$

$$۲ \quad (۳)$$

۵) تابع f روی R اکیداً صعودی و همواره مثبت است. کدام تابع الزاماً اکیداً نزولی است؟

$$h(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^x - f(x) \quad (۲)$$

$$p(x) = f(x) - x^3 \quad (۴)$$

$$g(x) = (1 + \sqrt{x})f(x) \quad (۱)$$

$$k(x) = \frac{(f(x))^x - 1}{f(x)} \quad (۳)$$

۶) تابع f در اعداد حقیقی اکیداً نزولی و $f(2) = 0$ است. دامنه تابع $g(x) = \sqrt{\frac{x^2}{(x-1)f(x)}}$ شامل چند عدد صحیح نامنفی است؟

$$\text{بی شمار} \quad (۴)$$

$$۲ \quad (۳)$$

$$۱ \quad (۲)$$

$$۱ \text{ صفر} \quad (۱)$$

۷) نمودار تابع $f(x) = (|x| - 1)^3$ در بازه $[a, +\infty)$ اکیداً صعودی است. حداقل مقدار a کدام است؟

$$۱ \quad (۴)$$

$$\text{صفر} \quad (۳)$$

$$-۱ \quad (۲)$$

$$-۲ \quad (۱)$$

۸) به ازای چند مقدار صحیح، تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1; x \geq 1 \\ ax - 2; x < 1 \end{cases}$ اکیداً یکنوا است؟

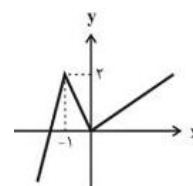
$$۴ \quad (۴)$$

$$۳ \quad (۳)$$

$$۲ \quad (۲)$$

$$۱ \quad (۱)$$

۹) نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. اگر $g(x) = ax$ باشد، حداقل مقدار a کدام باشد تا نمودار تابع $f + g$ صعودی باشد؟



$$۱ \quad (۱)$$

$$-۱ \quad (۲)$$

$$۲ \quad (۳)$$

$$-۲ \quad (۴)$$

۱۰) اگر $f(x) = \begin{cases} x+2; & x > 1 \\ -2x+1; & x < 1 \end{cases}$ باشد، نمودار تابع $y = (f \circ f)(x)$ روی $(-\infty, 1)$ چگونه است؟

- ۱) اکیداً صعودی ۲) اکیداً نزولی ۳) غیریکنوا ۴) ثابت